

Projeto 2

Algoritmos e Estrutura de Dados

2025-2026

Trabalho realizado por: Tomás Simões Correia, N.º 2024198175

Introdução

Este trabalho compara a performance de quatro árvores de pesquisa: BST, AVL, Árvore Vermelha e Preta e Splay, num sistema de transações financeira, sendo cada transação caracterizada por um ID único, um valor monetário e um nível risco. O objetivo foi analisar inserção, remoção e consulta por intervalo em dois tipos de input: linear, com valores ordenados de 1 a N, e aleatório, com valores desorganizados.

Implementação

Em cada nó da árvore é armazenada uma lista de transações com o mesmo valor, ordenadas por risco, sendo o valor da transação a chave usada na árvore, já que todas as operações pedidas dependem do valor.

A BST não garante equilíbrio, pelo que o seu desempenho depende muito da ordem dos dados. A AVL mantém a árvore equilibrada através de rotações, garantindo altura controlada. Guarda adicionalmente a altura da subárvore de cada nó. A Vermelha e Preta também mantém equilíbrio com rotações e recolorações, procurando um bom compromisso entre estabilidade e eficiência, guardando adicionalmente a cor e o referências para o pai de cada nó. A Splay reorganiza a árvore após cada operação, trazendo o nó acedido para a raiz e cada nó guarda adicionalmente referências ao pai..

Geração de Inputs

Foram usados dois tipos de dados: linear, com chaves ordenadas de 1 a N, e aleatório, com chaves em ordem desorganizada. O input linear tende a prejudicar a BST, enquanto o aleatório costuma produzir árvores mais equilibradas.

Em cada experiência foram usados valores de N iguais a 100000, 250000, 500000, 750000 e 1000000. com três repetições cada uma e o tempo considerado foi a média dos tempos totais obtidos nessas repetições. Também foram feitas 10000 consultas por intervalo e remoção de 20% das transações inseridas.

Avaliação Experimental

Inserção: tempo (s)

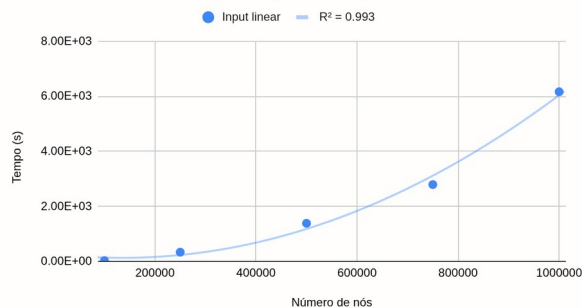
Número de nós	BST linear				BST aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	3.48E+01	2.74E+01	3.02E+01	3.08E+01	5.92E-02	5.67E-02	6.18E-02	5.92E-02
250000	3.53E+02	3.27E+02	3.28E+02	3.36E+02	2.35E-01	1.64E-01	1.63E-01	1.87E-01
500000	1.58E+03	1.29E+03	1.28E+03	1.38E+03	4.83E-01	4.91E-01	5.42E-01	5.05E-01
750000	2.59E+03	2.84E+03	2.95E+03	2.79E+03	8.81E-01	8.53E-01	8.89E-01	8.74E-01
1000000	4.58E+03	8.50E+03	5.41E+03	6.16E+03	1.29E+00	1.29E+00	1.33E+00	1.30E+00

Número de nós	AVL linear				AVL aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	5.22E-01	2.93E-02	2.95E-02	1.94E-01	1.18E-01	1.22E-01	1.03E-01	1.14E-01
250000	1.20E-01	1.39E-01	9.99E-02	1.20E-01	2.82E-01	2.81E-01	2.68E-01	2.77E-01
500000	1.78E-01	1.55E-01	1.93E-01	1.75E-01	7.24E-01	7.17E-01	7.18E-01	7.19E-01
750000	3.15E-01	2.95E-01	2.84E-01	2.98E-01	1.29E+00	1.25E+00	1.18E+00	1.24E+00
1000000	4.60E-01	3.63E-01	3.44E-01	3.89E-01	1.79E+00	1.82E+00	1.84E+00	1.82E+00

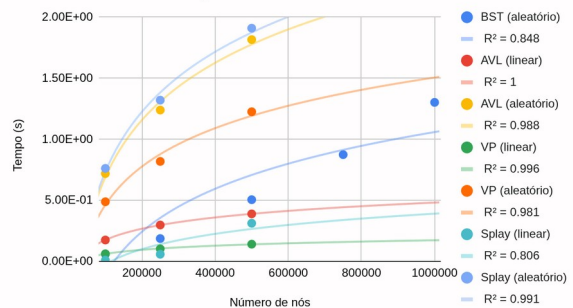
Número de nós	Vermelha e Preta linear				Vermelha e Preta aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	1.10E-01	6.53E-02	2.58E-02	6.71E-02	7.53E-02	6.04E-02	6.54E-02	6.70E-02
250000	4.05E-02	3.43E-02	3.42E-02	3.64E-02	2.37E-01	2.05E-01	2.36E-01	2.26E-01
500000	6.68E-02	6.02E-02	6.10E-02	6.27E-02	5.72E-01	4.48E-01	4.46E-01	4.89E-01
750000	9.25E-02	1.21E-01	9.54E-02	1.03E-01	7.99E-01	8.15E-01	8.43E-01	8.19E-01
1000000	1.32E-01	1.28E-01	1.64E-01	1.41E-01	1.20E+00	1.19E+00	1.28E+00	1.23E+00

Número de nós	Splay linear				Splay aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	8.18E-02	2.79E-03	5.16E-03	2.99E-02	9.76E-02	9.25E-02	9.54E-02	9.52E-02
250000	6.29E-03	6.66E-03	6.35E-03	6.44E-03	3.01E-01	2.95E-01	2.93E-01	2.96E-01
500000	1.16E-02	1.03E-02	1.04E-02	1.08E-02	7.59E-01	7.61E-01	7.66E-01	7.62E-01
750000	1.55E-02	1.45E-01	1.57E-02	5.86E-02	1.35E+00	1.29E+00	1.32E+00	1.32E+00
1000000	3.63E-01	3.90E-01	1.85E-01	3.13E-01	1.87E+00	1.93E+00	1.93E+00	1.91E+00

Performance de BST na inserção (linear)



Performance na inserção



Inserção: número de rotações

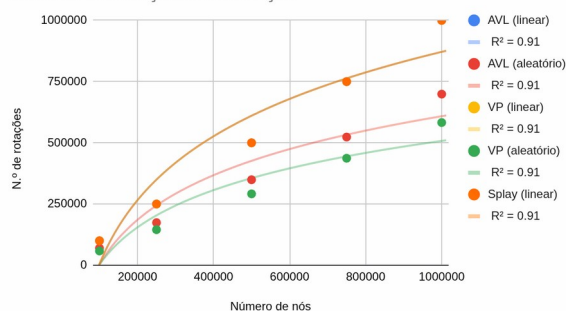
Número de nós	AVL linear	AVL aleatório			
		1	2	3	Média
100000	99983	69909	69751	69851	69837
250000	249982	173581	174629	173868	174026
500000	499981	348093	350067	349425	349195
750000	749980	522878	523124	524359	523453.6667
1000000	999980	699031	698684	698545	698753.3333

Número de nós	Vermelha e Preta linear	Vermelha e Preta aleatório			
		1	2	3	Média
100000	99969	58349	58359	58114	58274

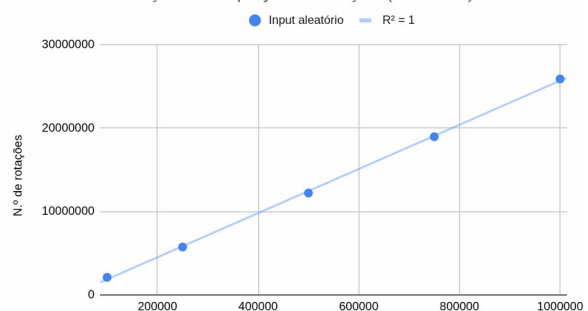
250000	249967	144753	145519	145542	145271.3333
500000	499965	291315	291707	291570	291530.6667
750000	749964	436262	437489	436703	436818
1000000	999963	582441	582962	582910	582771

Número de nós	Splay linear	Splay aleatório			
		1	2	3	Média
100000	99999	2104260	2104903	2103590	2104251
250000	249999	5742529	5739773	5737969	5740090.333
500000	499999	12206207	12205662	12205556	12205808.33
750000	749999	18948460	18947077	18946716	18947417.67
1000000	999999	25867649	25863135	25863691	25864825

Número de rotações na inserção



Número de rotações da Splay na inserção (aleatório)



Consulta por Intervalo (10 000): tempo (s)

Número de nós	BST linear				BST aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	2.81E-02	5.75E-03	5.49E-03	1.31E-02	7.05E-03	1.89E-03	8.27E-04	3.25E-03
250000	6.22E-03	4.22E-03	1.31E-02	7.85E-03	4.59E-04	3.11E-04	3.79E-04	3.83E-04
500000	9.61E-02	1.52E-01	7.76E-03	8.53E-02	4.15E-04	1.22E-04	5.11E-04	3.49E-04
750000	9.11E-02	8.33E-03	1.84E-01	9.46E-02	1.94E-04	1.24E-04	4.46E-04	2.55E-04
1000000	2.31E-02	1.94E-02	3.33E-02	2.53E-02	5.10E-04	4.38E-04	4.44E-04	4.64E-04

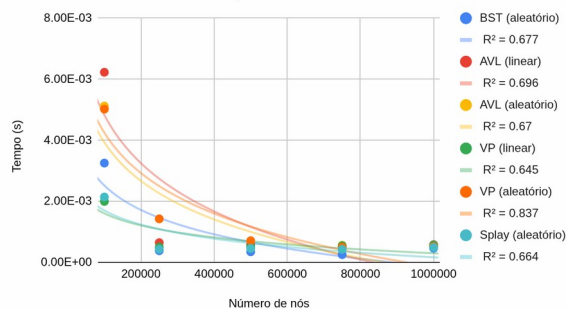
Número de nós	AVL linear				AVL aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	4.56E-03	1.39E-03	1.27E-02	6.23E-03	1.43E-02	4.89E-04	5.29E-04	5.12E-03
250000	6.37E-04	5.99E-04	7.07E-04	6.48E-04	4.60E-04	5.03E-04	4.69E-04	4.77E-04
500000	5.17E-04	5.99E-04	6.23E-04	5.80E-04	4.97E-04	4.80E-04	5.20E-04	4.99E-04
750000	5.33E-04	5.36E-04	5.01E-04	5.23E-04	6.40E-04	5.35E-04	5.13E-04	5.63E-04
1000000	6.52E-04	5.57E-04	5.38E-04	5.82E-04	5.27E-04	5.39E-04	5.56E-04	5.41E-04

Número de nós	Vermelha e Preta linear				Vermelha e Preta aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	4.34E-03	1.18E-03	4.74E-04	2.00E-03	1.22E-02	1.47E-03	1.35E-03	5.02E-03
250000	5.07E-04	5.13E-04	4.76E-04	4.99E-04	1.51E-03	1.35E-03	1.42E-03	1.43E-03
500000	5.22E-04	5.22E-04	5.51E-04	5.32E-04	1.13E-03	5.24E-04	4.77E-04	7.10E-04
750000	5.38E-04	5.27E-04	5.75E-04	5.47E-04	4.74E-04	4.78E-04	5.46E-04	4.99E-04

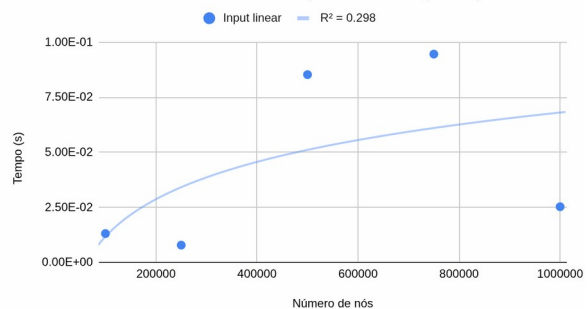
1000000	6.23E-04	5.56E-04	5.39E-04	5.73E-04	6.19E-04	4.41E-04	5.06E-04	5.22E-04
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Número de nós	Splay linear				Splay aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
100000	1.32E+01	1.37E+01	1.38E+01	1.36E+01	4.01E-03	2.06E-03	3.60E-04	2.14E-03
250000	3.92E+01	4.01E+01	3.94E+01	3.96E+01	4.58E-04	3.94E-04	4.43E-04	4.32E-04
500000	7.00E+01	7.49E+01	7.49E+01	7.33E+01	5.11E-04	5.84E-04	2.81E-04	4.59E-04
750000	1.07E+02	9.12E+01	1.10E+02	1.03E+02	4.85E-04	3.97E-04	3.98E-04	4.27E-04
1000000	9.20E+01	7.74E+01	1.24E+02	9.77E+01	5.17E-04	4.79E-04	4.80E-04	4.92E-04

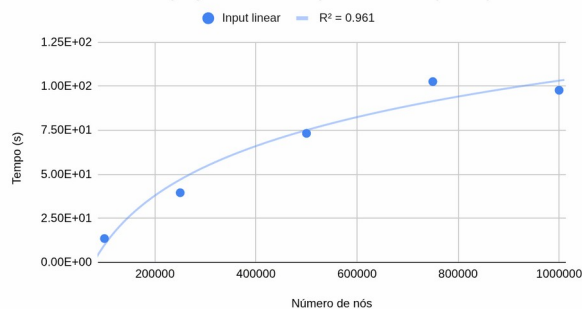
Performance na consulta por intervalo



Performance da BST na consulta por intervalo (linear)



Performance da Splay na consulta por intervalo (linear)



Remoção: tempo (s)

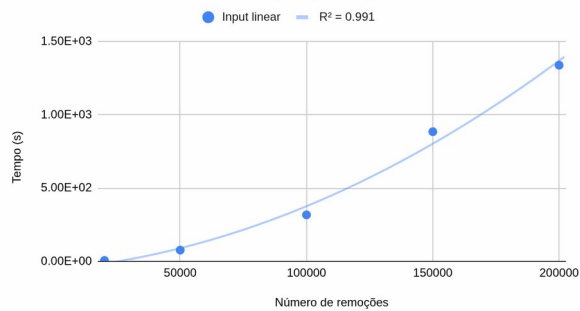
Número de remoções	BST linear				BST aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
20000	7.36E+00	6.87E+00	5.88E+00	6.70E+00	2.46E-02	1.18E-02	1.07E-02	1.57E-02
50000	8.69E+01	7.34E+01	7.06E+01	7.70E+01	2.05E-02	2.69E-02	2.19E-02	2.31E-02
100000	3.79E+02	2.92E+02	2.80E+02	3.17E+02	7.74E-02	5.07E-02	6.25E-02	6.35E-02
150000	8.98E+02	4.41E+02	1.31E+03	8.84E+02	8.80E-02	1.21E-01	9.54E-02	1.02E-01
200000	8.99E+02	2.00E+03	1.12E+03	1.34E+03	1.32E-01	1.38E-01	1.62E-01	1.44E-01

Número de remoções	AVL linear				AVL aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
20000	3.60E-02	2.75E-02	2.71E-02	3.02E-02	2.82E-02	2.95E-02	3.04E-02	2.93E-02
50000	1.06E-01	1.21E-01	9.09E-02	1.06E-01	8.27E-02	8.40E-02	6.76E-02	7.81E-02
100000	1.68E-01	2.05E-01	2.24E-01	1.99E-01	2.09E-01	2.23E-01	2.07E-01	2.13E-01
150000	3.72E-01	2.88E-01	2.73E-01	3.11E-01	3.34E-01	3.57E-01	3.21E-01	3.37E-01
200000	4.97E-01	4.82E-01	4.85E-01	4.88E-01	4.11E-01	5.33E-01	5.37E-01	4.94E-01

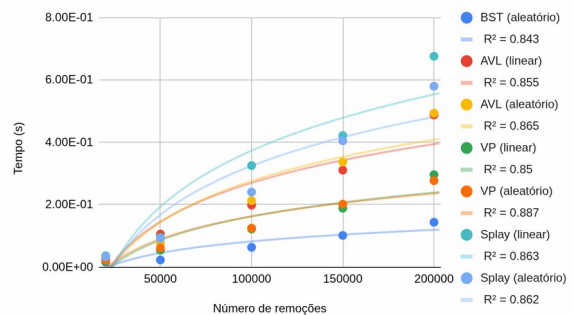
Número de remoções	Vermelha e Preta linear				Vermelha e Preta aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
20000	2.23E-02	1.63E-02	1.72E-02	1.86E-02	3.12E-02	1.86E-02	1.81E-02	2.26E-02
50000	5.33E-02	5.53E-02	5.37E-02	5.41E-02	6.21E-02	6.48E-02	5.81E-02	6.17E-02
100000	1.31E-01	1.18E-01	1.18E-01	1.22E-01	1.41E-01	1.18E-01	1.15E-01	1.25E-01
150000	2.01E-01	1.63E-01	2.03E-01	1.89E-01	2.01E-01	2.04E-01	2.02E-01	2.02E-01
200000	2.98E-01	2.91E-01	3.00E-01	2.96E-01	2.96E-01	2.93E-01	2.43E-01	2.77E-01

Número de remoções	Splay linear				Splay aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
20000	5.51E-02	2.94E-02	2.41E-02	3.62E-02	3.66E-02	3.63E-02	2.70E-02	3.33E-02
50000	8.89E-02	1.01E-01	9.66E-02	9.54E-02	9.22E-02	9.28E-02	9.20E-02	9.23E-02
100000	4.52E-01	2.59E-01	2.66E-01	3.26E-01	2.44E-01	2.38E-01	2.41E-01	2.41E-01
150000	4.02E-01	4.51E-01	4.14E-01	4.22E-01	4.36E-01	3.95E-01	3.86E-01	4.05E-01
200000	7.23E-01	6.97E-01	6.09E-01	6.76E-01	5.68E-01	6.23E-01	5.50E-01	5.80E-01

Performance da BST na remoção (linear)



Performance na remoção



Remoção: número de rotações

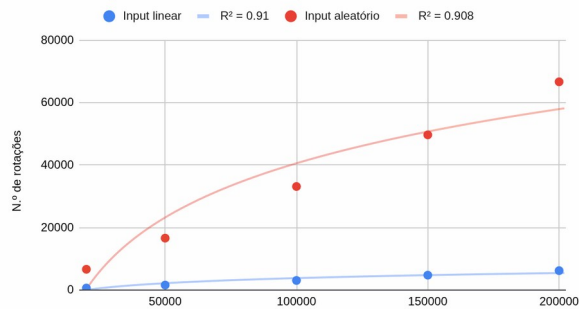
Número de remoções	AVL linear				AVL aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
20000	628	607	643	626	6744	6681	6498	6641
50000	1585	1574	1595	1584.666667	16495	16813	16559	16622.333333
100000	3062	3059	3070	3063.666667	33229	32771	33482	33160.666667
150000	4768	4755	4750	4757.666667	49660	49528	49920	49702.666667
200000	6315	6145	6162	6207.333333	66452	66789	66832	66691

Número de remoções	Vermelha e Preta linear				Vermelha e Preta aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média
20000	29	21	15	21.66666667	144	132	124	133.33333333
50000	32	36	23	30.33333333	307	354	350	337
100000	41	38	34	37.66666667	660	663	728	683.66666667
150000	30	41	52	41	1051	1044	983	1026
200000	55	41	61	52.33333333	1337	1433	1383	1384.333333

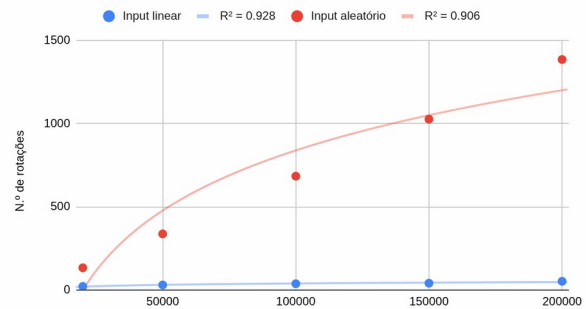
Número de remoções	Splay linear				Splay aleatório			
	1	2	3	Média	1	2	3	Média

20000	743236	740571	743399	742402	568860	569028	570941	569609.6667
50000	1989157	1994384	1990454	1991331.667	1549620	1546168	1550709	1548832.333
100000	4180280	4190636	4186712	4185876	3292524	3291854	3291122	3291833.333
150000	6439817	6441969	6462904	6448230	5107935	5106237	5108704	5107625.333
200000	8759144	8776398	8769802	8768448	6971232	6978515	6965575	6971774

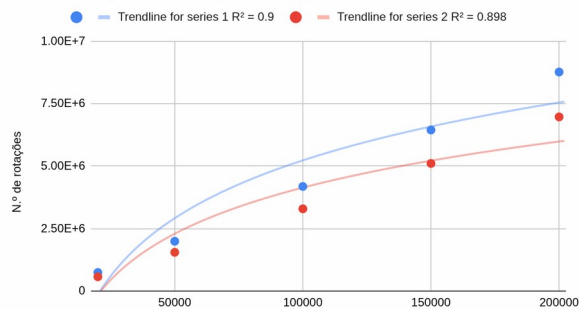
N.º de rotações da AVL na remoção



N.º de rotações da VP na remoção



N.º de rotações da Splay na remoção



Otimização das Consultas por Intervalo

A consulta por intervalo foi otimizada aproveitando a ordem da árvore. Assim, só foram visitadas as subárvores que podiam conter valores dentro do intervalo pedido, evitando percorrer nós desnecessários. Isto reduziu o número de comparações e melhorou o desempenho, sobretudo nas árvores equilibradas.

Conclusão

Os resultados provam que a BST tem mau desempenho no caso linear, pois neste caso torna-se numa lista ligada. No input aleatório, o comportamento melhora bastante, pois já é uma árvore equilibrada. A AVL e a Vermelha e Preta apresentaram os resultados mais estáveis, com tempos muito inferiores aos da BST no caso linear. A Splay realizou mais rotações, o que aumentou o custo das operações. Também houve muita imprecisão nos resultados. A razão pode ter sido a falta de repetições para haver uma melhor média, experimentar com mais tamanhos de input, momentos em que o computador ficou mais lento, etc.

Conclui-se que a ordem dos dados influencia substancialmente a performance. A BST é muito sensível ao input linear, enquanto AVL e Vermelha e Preta mostram ser mais versáteis. A Splay destaca-se pelo elevado número de rotações, mas destaca-se com a sua estratégia de reorganização, que é útil em certos casos específicos.